

Backfocus Calculator

Manuel d'utilisation complet / Complete User Manual

Version 1.0 • 12 000+ produits • Bilingue EN/FR

*Application bilingue multiplateforme pour le calcul de backfocus en
astrophotographie.*

Bilingual cross-platform application for backfocus calculation in astrophotography.

Thème spatial sombre • Curseur galaxie • 125 marques • 22 types de pièces
Dark space theme • Galaxy cursor • 125 brands • 22 part types

Table des matières

I	Manuel en Français	4
1	Introduction	4
1.1	Qu'est-ce que le backfocus ?	4
1.2	Convention optique	4
1.3	Fonctionnalités principales	4
2	Installation	5
2.1	Prérequis	5
2.2	Sous Windows	5
2.3	Sous Linux	5
2.4	Sous macOS	5
2.5	Lancement direct	5
3	Catalogue de pièces	5
3.1	Premier lancement	5
3.2	Ajouter une pièce	5
3.3	Remplissage automatique (Auto-fill)	6
3.4	Modifier, dupliquer, supprimer	6
3.5	Quantité possédée	6
3.6	Filtres avancés	6
3.7	Tri par colonnes	6

4	Configurations	6
4.1	Créer une configuration	6
4.2	Gérer les configurations	7
4.3	Construire le train optique	7
4.4	Pièces fantômes	7
4.5	Zone de backfocus	7
4.6	Calcul automatique	7
4.7	Suggestion simple	8
4.8	Auto-complétion combinatoire	8
4.9	Diagramme visuel	8
5	Sauvegarde et Export	8
5.1	Sauvegarde automatique	8
5.2	Export / Import d'une configuration	8
5.3	Export / Import de toutes les données	8
6	Unités de mesure	8
7	Raccourcis clavier	8
8	Types de pièces	9
9	Types de connexion	10
10	Interface et thème	10
10.1	Thème spatial sombre	10
10.2	Curseur galaxie	10
10.3	Changement de langue	10
11	Structure des fichiers	10
12	Le concept de backfocus	11
13	Analyseur FITS / XISF de backfocus	11
13.1	Formats supportés	11
13.2	Principe de fonctionnement	11
13.3	Interprétation	12
13.4	Dépendances	12
II	English Manual	13
14	Introduction	13
14.1	What is Backfocus?	13
14.2	Optical Convention	13
14.3	Key Features	13
15	Installation	14
15.1	Requirements	14
15.2	Windows	14
15.3	Linux	14
15.4	macOS	14
15.5	Direct Launch	14

16 Parts Catalog	14
16.1 First Launch	14
16.2 Adding a Part	14
16.3 Auto-fill from Reference Database	15
16.4 Editing, Duplicating, Deleting	15
16.5 Owned Quantity	15
16.6 Advanced Filters	15
16.7 Column Sorting	15
17 Configurations	15
17.1 Creating a Configuration	15
17.2 Managing Configurations	16
17.3 Building the Optical Train	16
17.4 Ghost Pieces	16
17.5 Backfocus Zone	16
17.6 Automatic Calculation	16
17.7 Simple Suggestion	17
17.8 Combinatorial Auto-complete	17
17.9 Visual Diagram	17
18 Save and Export	17
18.1 Automatic Save	17
18.2 Configuration Export / Import	17
18.3 Full Data Export / Import	17
19 Measurement Units	17
20 Keyboard Shortcuts	17
21 Part Types	18
22 Connection Types	19
23 Interface and Theme	19
23.1 Dark Space Theme	19
23.2 Galaxy Cursor	19
23.3 Language Switching	19
24 Project Structure	19
25 The Backfocus Concept	20
26 FITS / XISF Backfocus Analyzer	20
26.1 Supported Formats	20
26.2 How It Works	20
26.3 Interpretation	21
26.4 Dependencies	21

Première partie

Manuel en Français

Introduction

Le **Backfocus Calculator v1** est une application graphique de bureau permettant de calculer et gérer les configurations de backfocus dans les trains optiques d'astrophotographie.

Qu'est-ce que le backfocus ?

En astrophotographie, le **backfocus** est la distance optique précise requise entre le dernier élément optique correcteur (aplanisseur, réducteur de focale, correcteur de coma) et le capteur de la caméra. Un backfocus incorrect provoque :

- Des étoiles déformées (coma, astigmatisme)
- Un champ courbé (étoiles nettes au centre, floues aux bords)
- Un tilt optique
- Un vignettage asymétrique

Chaque correcteur/réducteur est conçu pour une distance de backfocus spécifique (typiquement 55 mm, mais cela varie de 17 mm à 105 mm selon les modèles).

Convention optique

La lumière va de **gauche à droite** dans toute l'application :

- **Côté télescope** (gauche) : côté par lequel la lumière entre
- **Côté caméra** (droite) : côté par lequel la lumière sort vers le capteur

Chaque pièce possède une connexion **côté télescope** et une connexion **côté caméra**, chacune avec un diamètre de filetage et un genre (mâle = externe, femelle = interne).

Fonctionnalités principales

- Base de référence intégrée de **12 000+ produits réels** (125 marques)
- Catalogue de pièces avec **22 types** d'équipements
- **Remplissage automatique** des champs depuis la base de référence
- Construction de trains optiques avec **vérification de compatibilité** des connexions
- Zone de backfocus définie par l'utilisateur (marqueurs début/fin)
- **Retourner** les pièces réversibles (échange côté T/côté C)
- **Suggestion** et **auto-complétion** combinatoire (1 à 3 pièces)
- Détection de **conflits** basée sur les quantités possédées
- Diagramme visuel coloré avec zone de backfocus en surbrillance
- **29 types de connexion** : M42-M117, EOS, Canon RF, Nikon F/Z, Sony E, Fuji X, MFT, SC, vis ZWO/QHY
- Unités de mesure : mm/pouces, g/onces
- **Sauvegarde automatique** à la fermeture
- **Export/Import** de configurations individuelles ou de **toutes les données**
- Interface bilingue français/anglais
- Thème sombre spatial avec curseur galaxie animé
- Raccourcis clavier (Entrée, Échap) dans toutes les fenêtres

Installation

Prérequis

- **Python 3.8** ou supérieur
- **tkinter** (inclus par défaut sous Windows et macOS)
- **Aucune dépendance externe**

Sous Windows

Double-cliquez sur `launch.bat`. Le script :

1. Détecte Python sur votre système
2. Vérifie que tkinter est disponible
3. Crée un environnement virtuel si nécessaire
4. Lance l'application

Sous Linux

Debian/Ubuntu

```
sudo apt-get install python3 python3-tk python3-venv
```

Fedora

```
sudo dnf install python3 python3-tkinter
```

Arch

```
sudo pacman -S python tk
```

Lancer

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

Sous macOS

```
brew install python-tk
```

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

Lancement direct

```
python backfocus.py
```

Catalogue de pièces

Le catalogue s'ouvre dans une **grande fenêtre séparée** via le menu **Affichage > Catalogue de pièces** ou le bouton dans la barre d'outils.

Premier lancement

Au premier lancement, la base complète de 12 000+ produits est automatiquement chargée dans votre catalogue avec une quantité possédée de 0.

Ajouter une pièce

Cliquez sur **Ajouter** et remplissez :

- **Marque** — liste déroulante avec 125+ marques + option « Custom Made »

- **Nom** — nom du produit
- **Type** — parmi 22 catégories (voir Section 8)
- **Longueur optique** — contribution au backfocus en mm
- **Masse** — en grammes
- **Connexion côté télescope** — filetage + genre (Mâle/Femelle)
- **Connexion côté caméra** — filetage + genre
- **Réversible** — cocher si la pièce peut être retournée
- **Rôle backfocus** — **start**, **end** ou vide
- **Quantité** — nombre d'exemplaires possédés
- **Notes** — texte libre

Remplissage automatique (Auto-fill)

1. Tapez le début de la marque ou du nom du produit
2. Cliquez le bouton **Auto-fill**
3. Tous les champs sont remplis automatiquement depuis la base de 12 000+ produits

Modifier, dupliquer, supprimer

- **Double-cliquez** sur une pièce pour la modifier
- **Dupliquer** crée une copie (suffixe « (copy) »)
- **Supprimer** demande une confirmation

Quantité possédée

- Les boutons + et – ajustent rapidement la quantité :
- Quantité > 0 ⇒ pièce affichée en **doré** (possédée)
 - Quantité = 0 ⇒ pièce affichée en **gris** (non possédée)

Filtres avancés

Cinq filtres se combinent (logique ET) :

1. **Texte** — recherche dans la marque et le nom
2. **Type** — filtrer par catégorie
3. **Diamètre** — filtrer par filetage (M42, M48, M54, M68, SC, EOS, etc.)
4. **Genre** — Mâle, Femelle ou Tous
5. **Possédées uniquement** — cocher pour n'afficher que les pièces possédées

Bouton **Réinit.** pour effacer tous les filtres.

Tri par colonnes

Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier. Un deuxième clic inverse l'ordre.

Configurations

La fenêtre principale est dédiée aux configurations de trains optiques.

Créer une configuration

1. Cliquez + dans le panneau de gauche
2. Donnez un nom (ex : « Mon Newton + ASI 2600 »)
3. Indiquez le **backfocus cible** en mm (ex : 55)
4. Ajoutez des **notes** si besoin

Gérer les configurations

- — : supprimer (avec confirmation)
- **Renommer** : changer le nom
- **Dupliquer** : créer une copie complète

Construire le train optique

1. Cliquez **Ajouter pièce** pour choisir une pièce du catalogue
2. Les pièces s'ajoutent dans l'ordre télescope → caméra
3. **Haut/Bas** : réordonner les pièces
4. **Retourner** : retourner une pièce réversible
5. **Retirer** : enlever une pièce du train

Pièces fantômes

Quand vous ajoutez une pièce dont les connexions sont incompatibles avec la pièce précédente (par exemple un filetage M48 après un M42), l'application propose plusieurs options :

- **Retourner et insérer** : retourne la pièce si elle est réversible
- **Insérer quand même** : ignore l'incompatibilité
- **Insérer un fantôme** : insère un *adaptateur fantôme* (placeholder) entre les deux pièces
- **Modifier la pièce** : ouvre l'éditeur pour corriger les connexions

Le fantôme apparaît en **orange** dans le train avec le nom « ? Adaptateur manquant ». Il représente une bague d'adaptation que vous devez trouver. Ses connexions sont automatiquement déduites des pièces voisines.

Pour résoudre un fantôme :

1. Cliquez **Résoudre fantômes** dans la barre d'outils
2. L'application recherche dans votre catalogue les pièces compatibles avec les connexions requises
3. Sélectionnez une pièce et validez : elle **remplace le fantôme** à sa position exacte dans le train

Vous pouvez aussi insérer manuellement un fantôme avec le bouton **Insérer fantôme** pour marquer un emplacement à combler.

Zone de backfocus

1. Sélectionnez la pièce « début » (ex : réducteur) → **Début BF**
2. Sélectionnez la pièce « fin » (ex : caméra) → **Fin BF**
3. BF calculé = somme des longueurs optiques **après** le marqueur de début jusqu'au marqueur de fin (le début sert de point zéro, sa longueur n'est pas comptée)

Calcul automatique

L'application calcule en temps réel :

- **Total** : longueur optique totale du train
- **Backfocus** : longueur dans la zone BF uniquement
- **Écart** :
 - **Vert / OK** : écart < 0.1 mm
 - **Orange / Court** : backfocus insuffisant
 - **Rouge / Long** : backfocus excessif
- **Compatibilité** : vérifie entre chaque paire de pièces adjacentes
- **Conflits** : avertit si une pièce dépasse la quantité possédée

Suggestion simple

Suggérer pièce : cherche UNE pièce possédée qui comblerait l'écart. Vérifie la compatibilité de connexion. Résultats triés par proximité.

Auto-complétion combinatoire

Auto-compléter : recherche parmi les combinaisons de 1, 2 ou 3 pièces possédées. Option pour autoriser/interdire les pièces d'autres configurations. Solutions parfaites en **vert**.

Diagramme visuel

Diagramme en bas de l'écran : télescope à gauche, caméra à droite. Chaque couleur correspond à un type de pièce. Zone BF en surbrillance. Ligne pointillée rouge = cible.

Sauvegarde et Export

Sauvegarde automatique

- Sauvegarde automatique dans `backfocus_data.json` à chaque fermeture
- Menu **Fichier** > **Tout enregistrer** pour sauvegarder manuellement

Export / Import d'une configuration

- **Fichier** > **Exporter la configuration** — JSON
- **Fichier** > **Importer la configuration** — depuis un JSON

Export / Import de toutes les données

- **Fichier** > **Exporter toutes les données** — TOUT : pièces, configs, réglages
- **Fichier** > **Importer toutes les données** — remplace TOUT (avec confirmation)
- Idéal pour transfert entre ordinateurs ou sauvegarde complète

Unités de mesure

Menu **Paramètres** > **Unités de mesure** :

- Longueurs : **mm** ou **pouces**
- Masse : **grammes** ou **onces**

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Entrée	Confirmer dans toutes les fenêtres de dialogue
Échap	Fermer / annuler toutes les fenêtres de dialogue
Double-clic (catalogue)	Modifier la pièce sélectionnée
Double-clic (suggestions)	Insérer la pièce ou solution

Types de pièces

Clé interne	Français	Rôle BF
type_telescope	Télescope	—
type_refractor	Lunette	—
type_camera_lens	Objectif photo	—
type_camera	Caméra astro	<i>end</i>
type_dslr	Reflex / Hybride	<i>end</i>
type_eyepiece	Oculaire	<i>end</i>
type_barlow	Barlow	<i>start</i>
type_reducer	Réducteur	<i>start</i>
type_flattener	Aplanisseur	<i>start</i>
type_extender	Extenseur	<i>start</i>
type_corrector	Correcteur	<i>start</i>
type_filter_wheel	Roue à filtres	—
type_filter_holder	Porte-filtre	—
type_oag	OAG	—
type_rotator	Rotateur	—
type_focuser	Porte-oculaire	—
type_diagonal	Renvoi coudé	—
type_adapter	Bague d'adaptation	—
type_spacer	Espaceur	—
type_anti_tilt	Anti-tilt	—
type_guide_scope	Lunette guide	—
type_flip_mirror	Miroir basculant	—

Types de connexion

Type	Description	Diamètre (mm)
M42 / T2	Filetage T2 (M42×0.75)	42
M48	Filetage filtre 2"	48
M54	Filetage ZWO courant	54
M56	Filetage caméra spécifique	56
M63	Filetage adaptateur moyen	63
M68	Filetage grand format	68
M72	Filetage aplanisseur/réducteur	72
M81	Filetage grand porte-oculaire	81
M82	Filetage très grand	82
M84	Filetage extra-large	84
M92	Filetage spécialisé	92
M117	Filetage très grand format	117
SC	Baïonnette Schmidt-Cassegrain	—
EOS	Monture Canon EOS (EF)	54
Canon RF	Monture Canon RF	54
Nikon F	Monture Nikon F	44
Nikon Z	Monture Nikon Z	55
Sony E	Monture Sony E	46
Fuji X	Monture Fujifilm X	44
MFT	Monture Micro Four Thirds	38
Pentax K	Monture Pentax K	44
CS	Monture C/CS	25.4
1.25"	Coulant oculaire 31.75 mm	31.75
2"	Coulant oculaire 50.8 mm	50.8
ZWO 6-bolt	Fixation 6 vis ZWO	—
ZWO 4-bolt	Fixation 4 vis ZWO	—
QHY 4-bolt	Fixation 4 vis QHY	—

Interface et thème

Thème spatial sombre

L'application utilise un thème sombre inspiré de l'espace : fond noir/bleu nuit avec accents colorés, pièces possédées en doré, non-possédées en gris.

Curseur galaxie

Un curseur en forme de galaxie spirale suit votre souris. Il est purement décoratif.

Changement de langue

Menu **Langue** → **Français** ou **English**. Instantané et mémorisé.

Structure des fichiers

backfocus/

|- backfocus.py

Application principale (~1580 lignes)

- reference_data.py	Base de donnees (12 010 entrees)
- gen_refdb.py	Generateur de la base de donnees
- backfocus_data.json	Donnees utilisateur (auto-cree)
- fits_analyzer.py	Analyseur FITS/XISF de backfocus (optionnel)
- test_audit.py	Suite de tests automatisees (69 tests)
- launch.bat	Lanceur Windows
- launch.sh	Lanceur Linux/macOS
- requirements.txt	Dependances Python pour l'analyseur FITS
- README.md	Documentation GitHub
- manual/	
' - manual.tex	Ce document (LaTeX)
' - Telescope.xlsx	Tableur de reference original

Le concept de backfocus

Le **backfocus** se mesure de la face caméra du correcteur/réducteur/aplanisseur jusqu'au capteur.

Exemples de backfocus courants :

Correcteur / Réducteur	BF requis
Sky-Watcher 0.85x Reducer	55 mm
Baader MPCC Mark III	55 mm
Celestron f/6.3 Reducer	99 mm
Starizona HyperStar	12–24 mm
Takahashi TOA-35 Reducer	72.2 mm
Riccardi 0.75x M82 Reducer	56 mm
ASA 3" Corrector	67 mm

Certains télescopes (ex : réfracteurs Petzval comme le Takahashi FSQ-106ED) n'ont pas de concept de backfocus séparé. L'application supporte ces cas en ne définissant simplement pas de zone BF.

Analyseur FITS / XISF de backfocus

L'application inclut un analyseur d'images qui diagnostique les erreurs de backfocus à partir d'une seule image astro. Ouvrez-le via le menu **Affichage > Analyseur FITS / XISF de backfocus**.

Formats supportés

- **FITS** : .fits, .fit, .fts (majuscules/minuscules)
- **FITS compressé** (fpack) : .fits.fz, .fit.fz
- **XISF** (PixInsight) : .xisf

Les images RGB sont automatiquement converties en luminance. Les images supérieures à 4096×4096 sont binnées 2×2 automatiquement.

Principe de fonctionnement

1. Cliquez **Parcourir** pour charger une image, puis **Analyser**.
2. Détection des étoiles (DAOStarFinder) et ajustement d'une gaussienne 2D elliptique sur chacune.

3. Construction d'une **carte FWHM** (surface polynomiale degré 2).
4. Affichage d'un **champ vectoriel** montrant la direction d'allongement de chaque étoile.
5. **Verdict** : Correct, Trop court (ajouter des espaceurs), ou Trop long (retirer des espaceurs).

Interprétation

Pourquoi ça marche : Quand le backfocus est incorrect, le correcteur/réducteur ne projette pas un plan focal plat sur le capteur. Le défaut de mise au point augmente radialement depuis le centre optique. La *forme* de l'allongement des étoiles révèle le *sens* de l'erreur :

- **Allongement radial** (étoiles pointant vers le bord) : le foyer est en avant du capteur → backfocus trop court → ajouter des espaceurs.
- **Allongement tangentiel** (étoiles perpendiculaires au rayon, motif de tourbillon) : le foyer est en arrière du capteur → backfocus trop long → retirer des espaceurs.
- Si les étoiles sont *rondes* partout : le backfocus est correct (ou l'erreur est trop faible pour être détectée).

L'analyse mono-image donne la *direction* de l'erreur, pas la valeur précise en mm. Pour une mesure quantitative, utilisez **HocusFocus** avec **N.I.N.A.** (Nighttime Imaging 'N' Astronomy), qui effectue des séries d'images défocalisées à différentes positions du focus pour calculer l'offset exact.

Dépendances

L'analyseur nécessite des paquets Python supplémentaires (numpy, scipy, astropy, photutils, matplotlib). Ils sont installés automatiquement par `launch.bat` / `launch.sh`. Sans ces paquets, le reste de l'application fonctionne normalement.

Part II

English Manual

Introduction

The **Backfocus Calculator v1** is a desktop graphical application for calculating and managing backfocus configurations in astrophotography optical trains.

What is Backfocus?

In astrophotography, **backfocus** is the precise optical distance required between the last optical correcting element (flattener, focal reducer, coma corrector) and the camera sensor. Incorrect backfocus causes:

- Deformed stars (coma, astigmatism)
- Curved field (sharp center, soft edges)
- Optical tilt
- Asymmetric vignetting

Each corrector/reducer is designed for a specific backfocus distance (typically 55 mm, but ranging from 17 mm to 105 mm).

Optical Convention

Light travels from **left to right** throughout the application:

- **Telescope side** (left): the side through which light enters
- **Camera side** (right): the side through which light exits toward the sensor

Each piece has a **telescope-side** connection and a **camera-side** connection, each with a thread diameter and gender (male = external, female = internal).

Key Features

- Built-in reference database of **12,000+ real products** (125 brands)
- Parts catalog with **22 equipment types**
- **Auto-fill** fields from the reference database
- Build optical trains with **connection compatibility** verification
- User-defined backfocus zone (start/end markers)
- **Flip** reversible pieces (swap T-side/C-side)
- **Suggest** and **combinatorial auto-complete** (1 to 3 parts)
- **Conflict detection** based on owned quantities
- Color-coded visual diagram with highlighted backfocus zone
- **29 connection types**: M42–M117, EOS, Canon RF, Nikon F/Z, Sony E, Fuji X, MFT, SC, ZWO/QHY bolt mounts
- Measurement units: mm/inches, g/ounces
- **Auto-save** on close
- **Export/Import** individual configurations or **all data**
- Bilingual English/French interface
- Dark space theme with animated galaxy cursor
- Keyboard shortcuts (Enter, Escape) in all dialog windows

Installation

Requirements

- **Python 3.8** or higher
- **tkinter** (included by default on Windows and macOS)
- **No external dependencies**

Windows

Double-click `launch.bat`. The script will:

1. Detect Python on your system
2. Verify tkinter is available
3. Create a virtual environment if needed
4. Launch the application

Linux

Debian/Ubuntu

```
sudo apt-get install python3 python3-tk python3-venv
```

Fedora

```
sudo dnf install python3 python3-tkinter
```

Arch

```
sudo pacman -S python tk
```

Launch

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

macOS

```
brew install python-tk
```

```
chmod +x launch.sh && ./launch.sh
```

Direct Launch

```
python backfocus.py
```

Parts Catalog

The catalog opens in a **large separate window** via the **View > Parts Catalog** menu or the toolbar button.

First Launch

On first launch, the full 12,000+ product database is automatically loaded into your catalog with an owned quantity of 0.

Adding a Part

Click **Add** and fill in:

- **Brand** — dropdown with 125+ brands + “Custom Made” option

- **Name** — product name
- **Type** — from 22 categories (see Section 21)
- **Optical length** — contribution to backfocus in mm
- **Mass** — in grams
- **Telescope-side connection** — thread + gender (Male/Female)
- **Camera-side connection** — thread + gender
- **Reversible** — check if the part can be flipped
- **Backfocus role** — **start**, **end**, or empty
- **Quantity** — number of copies owned
- **Notes** — free text

Auto-fill from Reference Database

1. Type the beginning of a brand or product name
2. Click the **Auto-fill** button
3. All fields are populated automatically from the 12,000+ product database

Editing, Duplicating, Deleting

- **Double-click** a part to edit it
- **Duplicate** creates a copy (“(copy)” suffix)
- **Delete** asks for confirmation

Owned Quantity

The + and – buttons quickly adjust quantity:

- Quantity > 0 ⇒ part displayed in **gold** (owned)
- Quantity = 0 ⇒ part displayed in **gray** (not owned)

Advanced Filters

Five combinable filters (AND logic):

1. **Text** — searches in brand and name
2. **Type** — filter by category
3. **Diameter** — filter by thread (M42, M48, M54, M68, SC, EOS, etc.)
4. **Gender** — Male, Female, or All
5. **Owned only** — check to show only owned parts

Reset button to clear all filters.

Column Sorting

Click any column header to sort. Second click reverses the order.

Configurations

The main window is dedicated to optical train configurations.

Creating a Configuration

1. Click + in the left panel
2. Give it a name (e.g., “My Newton + ASI 2600”)
3. Set the **target backfocus** in mm (e.g., 55)
4. Add **notes** if needed

Managing Configurations

- —: delete (with confirmation)
- **Rename**: change the name
- **Duplicate**: create a full copy

Building the Optical Train

1. Click **Add part** to choose from the catalog
2. Parts are added in telescope → camera order
3. **Up/Down**: reorder parts
4. **Flip**: reverse a reversible part (swaps T-side/C-side connections)
5. **Remove**: take a part out of the train

Ghost Pieces

When you add a part whose connections are incompatible with the previous part (e.g., an M48 thread after an M42), the application offers several options:

- **Flip and insert**: flips the part if it is reversible
- **Insert anyway**: ignores the incompatibility
- **Insert placeholder**: inserts a *ghost adapter* between the two parts
- **Edit part**: opens the editor to fix connections

The ghost appears in **orange** in the train with the name “? Missing adapter”. It represents an adapter ring you need to find. Its connections are automatically inferred from the neighboring parts.

To resolve a ghost:

1. Click **Resolve ghosts** in the toolbar
2. The application searches your catalog for parts matching the required connections
3. Select a part and confirm: it **replaces the ghost** at its exact position in the train

You can also manually insert a ghost using the **Insert ghost** button to mark a slot to be filled.

Backfocus Zone

1. Select the “start” part (e.g., reducer) → **Set BF start**
2. Select the “end” part (e.g., camera) → **Set BF end**
3. Calculated BF = sum of optical lengths **after** the start marker up to the end marker (the start piece is the zero point, its length is not counted)

Automatic Calculation

The application calculates in real time:

- **Total**: total optical length of the train
- **Backfocus**: length within the BF zone only
- **Gap**:
 - **Green / OK**: gap < 0.1 mm
 - **Orange / Short**: backfocus insufficient
 - **Red / Long**: backfocus excessive
- **Compatibility**: checks between each pair of adjacent parts
- **Conflicts**: warns if a part exceeds owned quantity

Simple Suggestion

Suggest part: finds ONE owned part that would fill the remaining gap. Checks connection compatibility. Results sorted by proximity.

Combinatorial Auto-complete

Auto-complete: searches among combinations of 1, 2, or 3 owned parts. Option to allow/disallow parts from other configurations. Perfect solutions in **green**.

Visual Diagram

Diagram at the bottom: telescope on the left, camera on the right. Each color corresponds to a part type. BF zone highlighted. Dashed red line = target.

Save and Export

Automatic Save

- All data is saved in `backfocus_data.json` on close
- **File > Save All** to save manually at any time

Configuration Export / Import

- **File > Export Configuration** — saves active config as JSON
- **File > Import Configuration** — loads a config from JSON

Full Data Export / Import

- **File > Export All Data** — saves EVERYTHING: parts, configs, settings
- **File > Import All Data** — replaces ALL your data (with confirmation)
- Ideal for transferring between computers or complete backup

Measurement Units

Settings > Measurement Units menu:

- Lengths: **mm** or **inches**
- Mass: **grams** or **ounces**

Keyboard Shortcuts

Shortcut	Action
Enter	Confirm in all dialog windows
Escape	Close / cancel all dialog windows
Double-click (catalog)	Edit the selected part
Double-click (suggestions)	Insert the part or solution

Part Types

Internal key	English	BF role
type_telescope	Telescope	—
type_refractor	Refractor	—
type_camera_lens	Camera Lens	—
type_camera	Astro Camera	<i>end</i>
type_dslr	DSLR / Mirrorless	<i>end</i>
type_eyepiece	Eyepiece	<i>end</i>
type_barlow	Barlow Lens	<i>start</i>
type_reducer	Focal Reducer	<i>start</i>
type_flattener	Field Flattener	<i>start</i>
type_extender	Focal Extender	<i>start</i>
type_corrector	Coma Corrector	<i>start</i>
type_filter_wheel	Filter Wheel	—
type_filter_holder	Filter Holder	—
type_oag	OAG	—
type_rotator	Rotator	—
type_focuser	Focuser	—
type_diagonal	Diagonal	—
type_adapter	Adapter Ring	—
type_spacer	Spacer	—
type_anti_tilt	Anti-tilt Adapter	—
type_guide_scope	Guide Scope	—
type_flip_mirror	Flip Mirror	—

Connection Types

Type	Description	Diameter (mm)
M42 / T2	Standard T2 thread (M42×0.75)	42
M48	2" filter thread	48
M54	ZWO / common camera thread	54
M56	Specific camera thread	56
M63	Medium adapter thread	63
M68	Large format adapter thread	68
M72	Flattener/reducer thread	72
M81	Large focuser thread	81
M82	Very large thread	82
M84	Extra-large thread	84
M92	Specialized thread	92
M117	Very large format thread	117
SC	Schmidt-Cassegrain bayonet	—
EOS	Canon EOS (EF) mount	54
Canon RF	Canon RF mount	54
Nikon F	Nikon F mount	44
Nikon Z	Nikon Z mount	55
Sony E	Sony E mount	46
Fuji X	Fujifilm X mount	44
MFT	Micro Four Thirds mount	38
Pentax K	Pentax K mount	44
CS	C/CS mount	25.4
1.25"	1.25" eyepiece barrel	31.75
2"	2" eyepiece barrel	50.8
ZWO 6-bolt	ZWO 6-screw attachment	—
ZWO 4-bolt	ZWO 4-screw attachment	—
QHY 4-bolt	QHY 4-screw attachment	—

Interface and Theme

Dark Space Theme

Dark theme inspired by space: black/dark blue background with colorful accents. Owned parts in gold, non-owned in gray.

Galaxy Cursor

A spiral galaxy cursor follows your mouse. Purely decorative.

Language Switching

Language menu → **Français** or **English**. Instant and remembered.

Project Structure

backfocus/

|- backfocus.py Main application (~1580 lines)

- reference_data.py	Reference database (12,010 entries)
- gen_refdb.py	Database generator script
- backfocus_data.json	User data (auto-created)
- fits_analyzer.py	FITS/XISF backfocus analyzer (optional)
- test_audit.py	Automated test suite (69 tests)
- launch.bat	Windows launcher
- launch.sh	Linux/macOS launcher
- requirements.txt	Python dependencies for FITS analyzer
- README.md	GitHub documentation
- manual/	
' - manual.tex	This document (LaTeX)
' - Telescope.xlsx	Original reference spreadsheet

The Backfocus Concept

Backfocus is measured from the camera-side of the corrector/reducer/flattener to the sensor.

Common backfocus examples:

Corrector / Reducer	Required BF
Sky-Watcher 0.85x Reducer	55 mm
Baader MPCC Mark III	55 mm
Celestron f/6.3 Reducer	99 mm
Starizona HyperStar	12–24 mm
Takahashi TOA-35 Reducer	72.2 mm
Riccardi 0.75x M82 Reducer	56 mm
ASA 3" Corrector	67 mm

Some telescope designs (e.g., Petzval refractors like the Takahashi FSQ-106ED) do not have a separate backfocus concept. The application supports these by simply not defining a BF zone.

FITS / XISF Backfocus Analyzer

The application includes an image analyzer that diagnoses backfocus errors from a single astro image. Open it via **View > FITS / XISF Backfocus Analyzer**.

Supported Formats

- **FITS**: .fits, .fit, .fts (case-insensitive)
- **Compressed FITS** (fpack): .fits.fz, .fit.fz
- **XISF** (PixInsight): .xisf

RGB images are automatically converted to luminance. Images larger than 4096×4096 are automatically binned 2×2.

How It Works

1. Click **Browse** to load an image, then **Analyze**.
2. Star detection (DAOStarFinder) and elliptical 2D Gaussian fitting on each star.
3. A **FWHM map** is built (degree-2 polynomial surface).
4. A **vector field** shows the elongation direction of each star.
5. **Verdict**: Correct, Too short (add spacers), or Too long (remove spacers).

Interpretation

Why it works: When backfocus is incorrect, the corrector/reducer does not project a flat focal plane onto the sensor. The focus error increases radially from the optical center. The *shape* of star elongation reveals the *direction* of the error:

- **Radial elongation** (stars pointing toward the edge): the focal plane is in front of the sensor → backfocus too short → add spacers.
- **Tangential elongation** (stars perpendicular to radius, swirl pattern): the focal plane is behind the sensor → backfocus too long → remove spacers.
- If stars are *round* everywhere: backfocus is correct (or the error is too small to detect).

Single-image analysis gives the *direction* of the error, not the precise value in mm. For quantitative measurement, use **HocusFocus** with **N.I.N.A.** (Nighttime Imaging 'N' Astronomy), which takes defocused image series at different focuser positions to compute the exact offset.

Dependencies

The analyzer requires additional Python packages (numpy, scipy, astropy, photutils, matplotlib). These are installed automatically by `launch.bat` / `launch.sh`. Without these packages, the rest of the application works normally.